

Tìm hiểu ứng dụng của cây chữ cái trong thi tin học

Ghi chú theo slide

Dong Huaxing
Trường THPT số 1 Thiệu Hưng, Chiết Giang

Tháng 12 năm 2008

Nguồn gốc: Applications of trie structures in informatics contests

I0I-China-Candidate-Team-Papers/2009/Dong-Huaxing/display/thesis-slides.ppt

1 Chủ đề

Slide dùng trie như cấu trúc trung tâm cho nhiều bài xử lý chuỗi và số. Mỗi đỉnh biểu diễn một tiền tố; đường từ gốc đến đỉnh mô tả khóa đã đọc. Nhờ chia sẻ tiền tố, nhiều thao tác chuyển từ so sánh chuỗi trực tiếp sang đi trên cây.

2 Các ứng dụng

- Truy xuất nhanh trên chuỗi: tìm khóa, đếm tiền tố hoặc xác định nhóm chuỗi có cùng tiền tố.
- Sắp xếp chuỗi: duyệt trie theo thứ tự ký tự để thu được thứ tự từ điển.
- Giảm chuyển trạng thái vô ích: trong bài có nhiều mẫu, trie gom các nhánh giống nhau để tránh kiểm tra lặp.
- Tiền tố chung dài nhất: độ sâu của tổ tiên hoặc điểm tách trên trie phản ánh độ dài tiền tố chung.

3 Mở rộng

Trie nhị phân dùng cho số nguyên và các phép xor; trie nén giảm số đỉnh khi các đường một con quá dài; automaton trên trie hỗ trợ khớp nhiều mẫu. Dù vậy, trie có thể tốn bộ nhớ nếu bảng chữ cái lớn hoặc dữ liệu ít chia sẻ tiền tố.

4 Ghi chú

Theo bài viết đầy đủ, điều quan trọng là nhận ra “tiền tố” trong bài toán: có thể là tiền tố chuỗi, tiền tố bit của số, hoặc tiền tố của một quá trình quyết định.